TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS

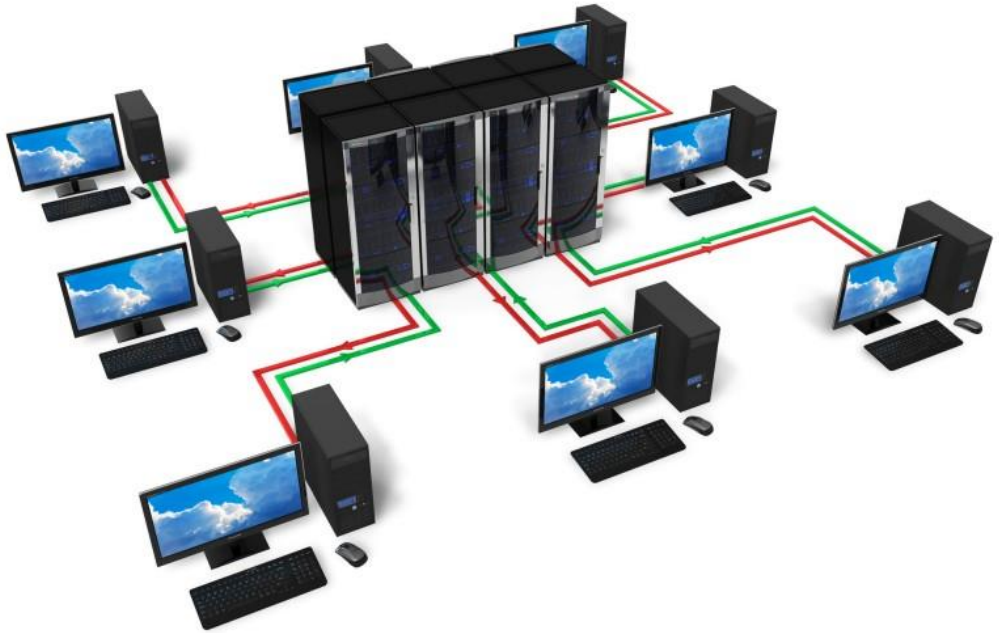
Tarnybinės stotys ir jų operacinės sistemos

Įvadas į OS

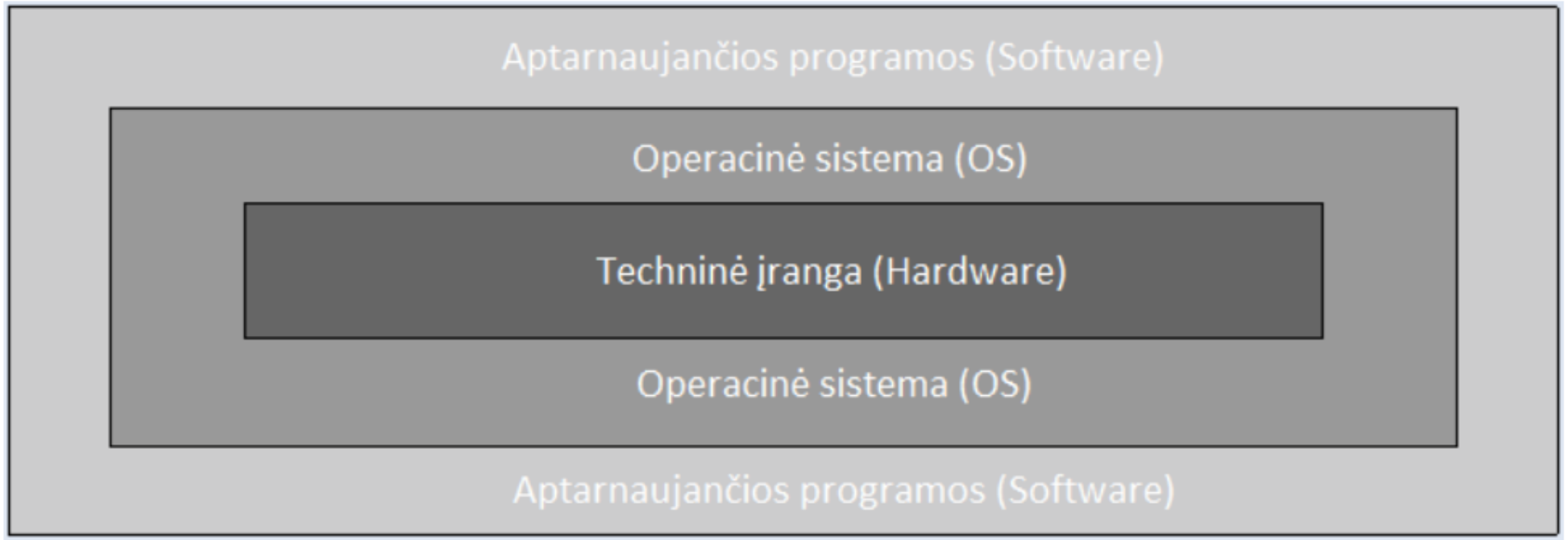


Tarnybinė stotis

Tarnybinė stotis („Serveris“) - kompiuteris, kuris tinkle aptarnauja kitus kompiuterius, suteikdamas jiems prieigą prie duomenų, programų, failų ar kitų išteklių.



Tarnybinės stoties struktūra



Operacinė sistema

- **Operacinė sistema (OS) – tai pagrindinė kompiuterio programinė įranga, kuri valdo kompiuterio išteklius ir sudaro aplinką kitoms programoms veikti.**



Kodėl GNU/Linux?

Kas yra Linux?

Linux yra operacinės sistemos branduolys (kernel), kurį 1991 m. pradėjo kurti Linus Torvalds.

Branduolys yra tarpininkas tarp programų ir kompiuterio aparatinės įrangos. Linux branduolys rūpinasi tokiais dalykais kaip procesai, atmintis, failų sistemos, įrenginių tvarkyklės ir tinklas.

Kas yra GNU?

GNU yra projektas, pradėtas Richard Stallman 1983 m. Jo tikslas buvo sukurti laisvą, Unix tipo operacinę sistemą.

GNU projektas sukūrė daugybę įrankių, kuriuos tradiciškai sutinkame Linux sistemose.

1991 m. atsiradus Linux branduoliui, jį buvo galima sujungti su jau egzistuojančia GNU programine įranga ir kitais komponentais. Todėl terminu **GNU/Linux** norima pabrėžti, kad visa sistema nėra vien Linux branduolys — didelė klasikinės sistemos dalis kilo iš GNU projekto.



Kodėl rinktis Linux?

Kodėl rinktis Linux?

Atvirojo kodo programinė įranga (open source) – tai programinė įranga, kurios išeities kodas prieinamas ir kurį galima nagrinėti, keisti bei platinti laikantis licencijos sąlygų.

Išeities kodas (source code) – tai žmogaus parašytas programos kodas programavimo kalba, pavyzdžiui, C, C++, Python ar Java.

Linux:

✓ Atviras kodas – galima nagrinėti sistemos kodą ir jį keisti pagal licencijos sąlygas.

✓ Lanksti ir pritaikoma – galima pasirinkti reikalingas programas ir sistemos komponentus.

✓ Stabili ir saugi – dėl šių ir kitų savybių Linux plačiai naudojama serveriuose.

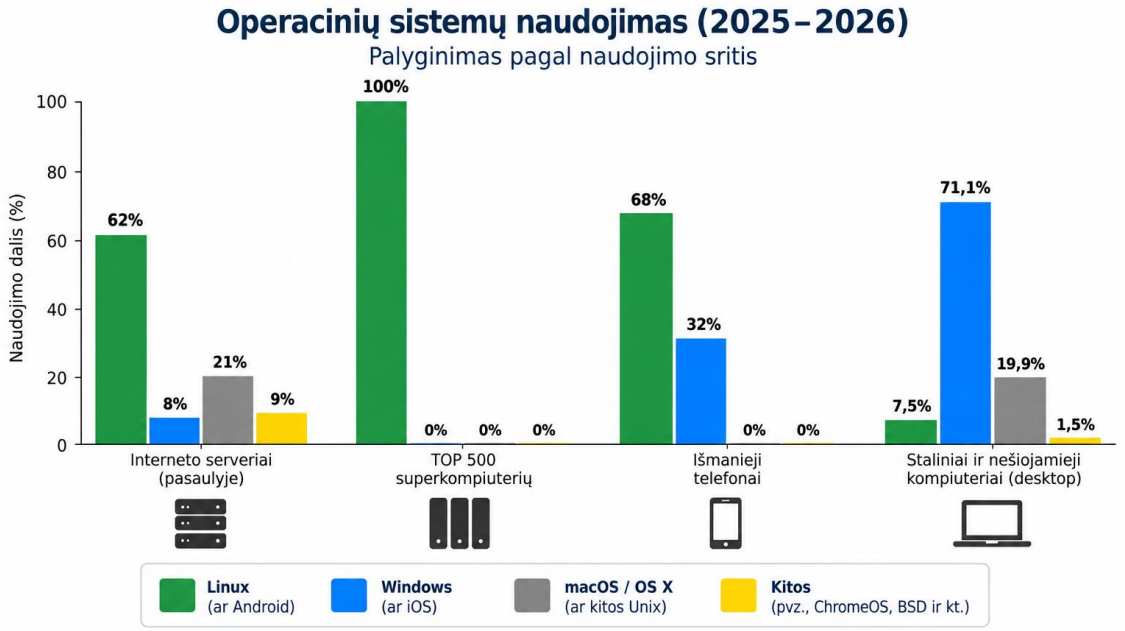
✓ Daug distribucijų – Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian ir kt.



Statistika GNU/Linux OS

2025-2026 metais:

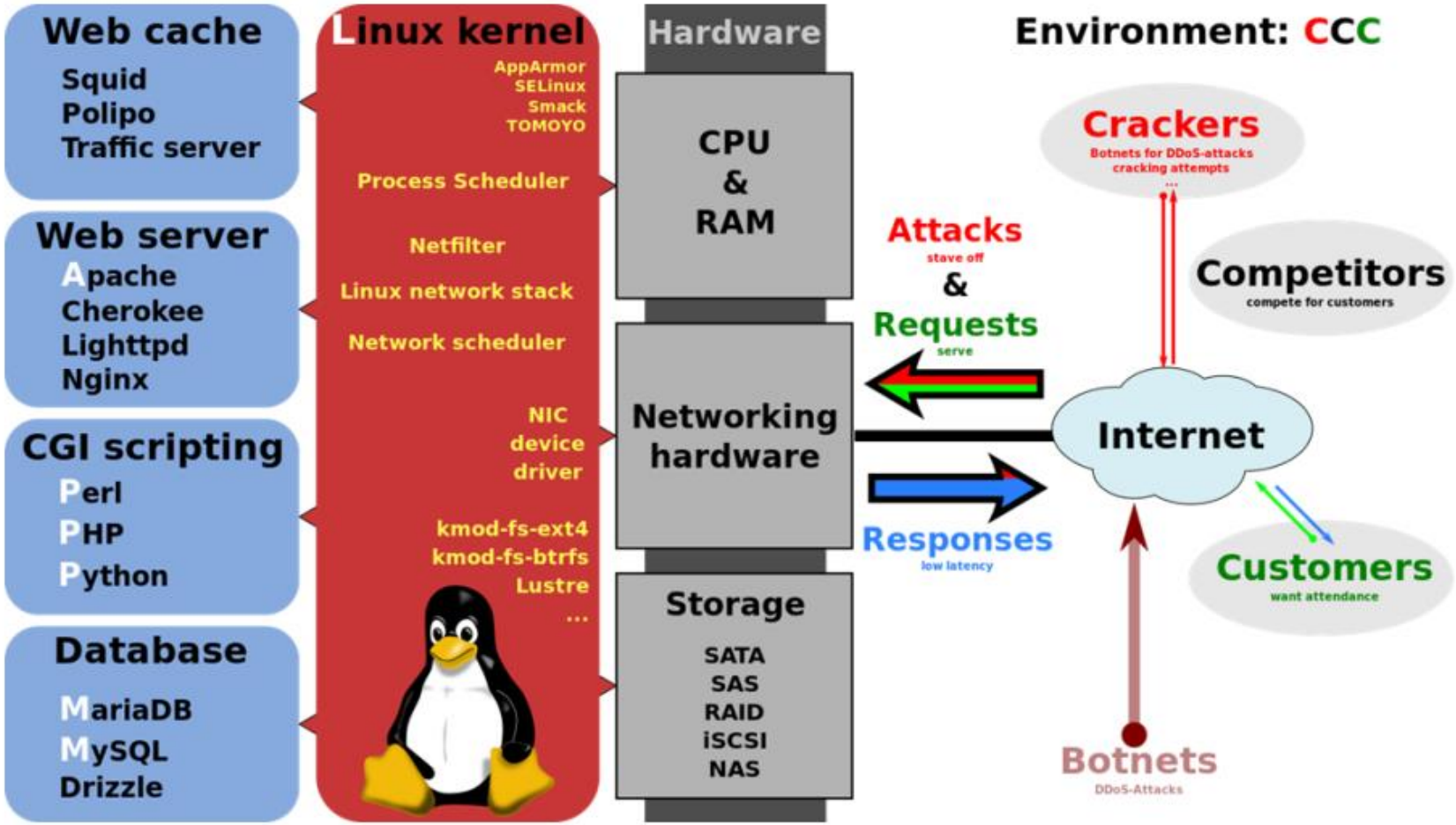
- ~ 57% top 1 milijonas serverių. ~ 62% tarp visų;
- 100% top 500 superkompiuterių;
- ~ 68% išmaniųjų telefonų;
- ~ 7,5% stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių („desktop“). 2023 metais – 3,8%;



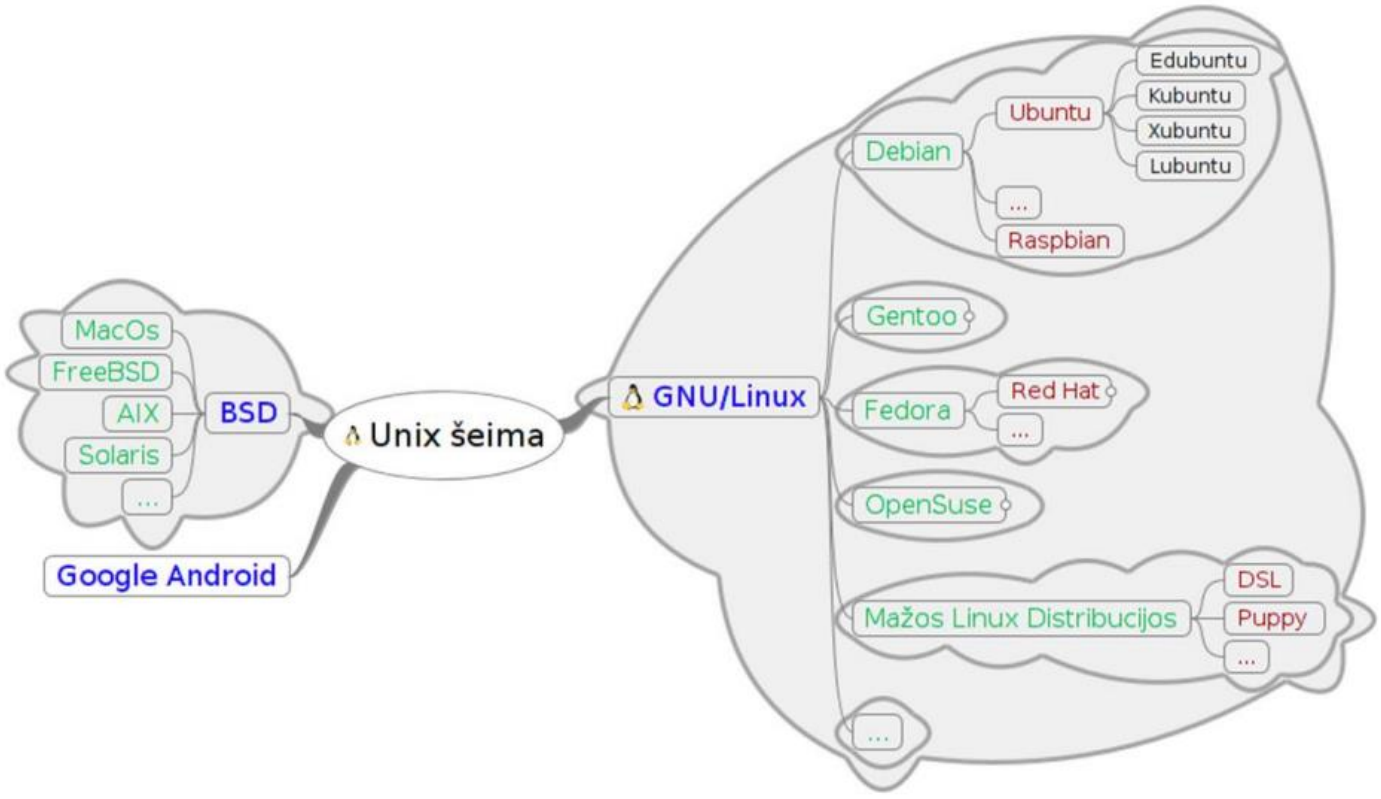
Pastabos:
1. Interneto serveriai – W3Techs (2025): Linux ~62 %, Windows ~8 %, kitos Unix ~21 %, kitos ~9 %.
2. TOP500 superkompiuteriai – TOP500 (2025): 100 % naudoja Linux.
3. Išmanieji telefonai – StatCounter (2026-08): Android ~68 % (Linux pagrindas), iOS ~32 %.
4. Desktop – StatCounter (2026-07): Linux 7,5 %, Windows 71,1 %, macOS/OS X 19,9 %, ChromeOS ir kitos 1,5 %.

Linux – visur, kur svarbu.
Tačiau kiekvienoje srityje rinkos pasiskirstymas skirtingas.

Linux serverio struktūra

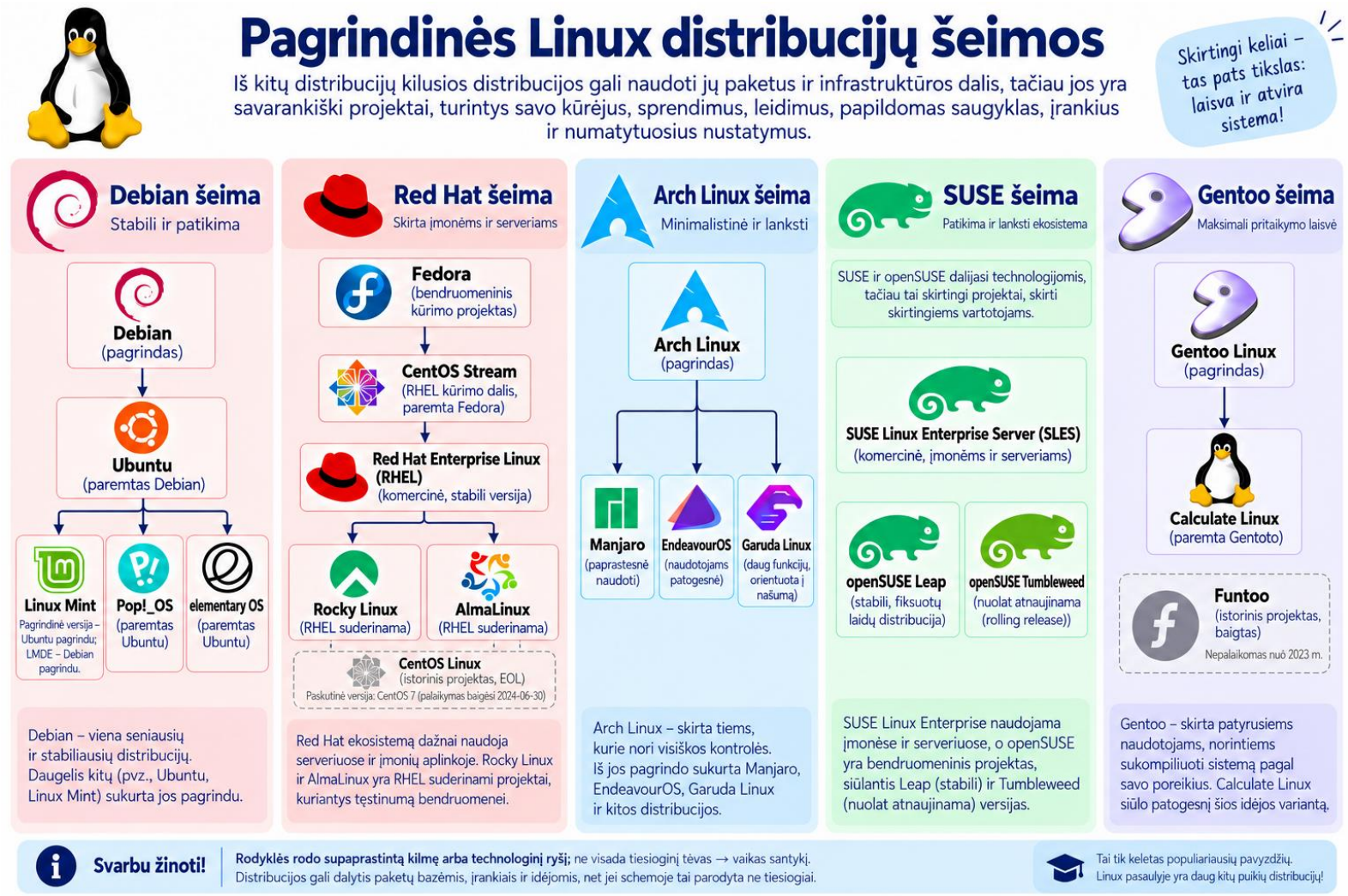


UNIX šeima ir GNU/Linux



Linux distribucijos

distrowatch.com



Ubuntu Flavors



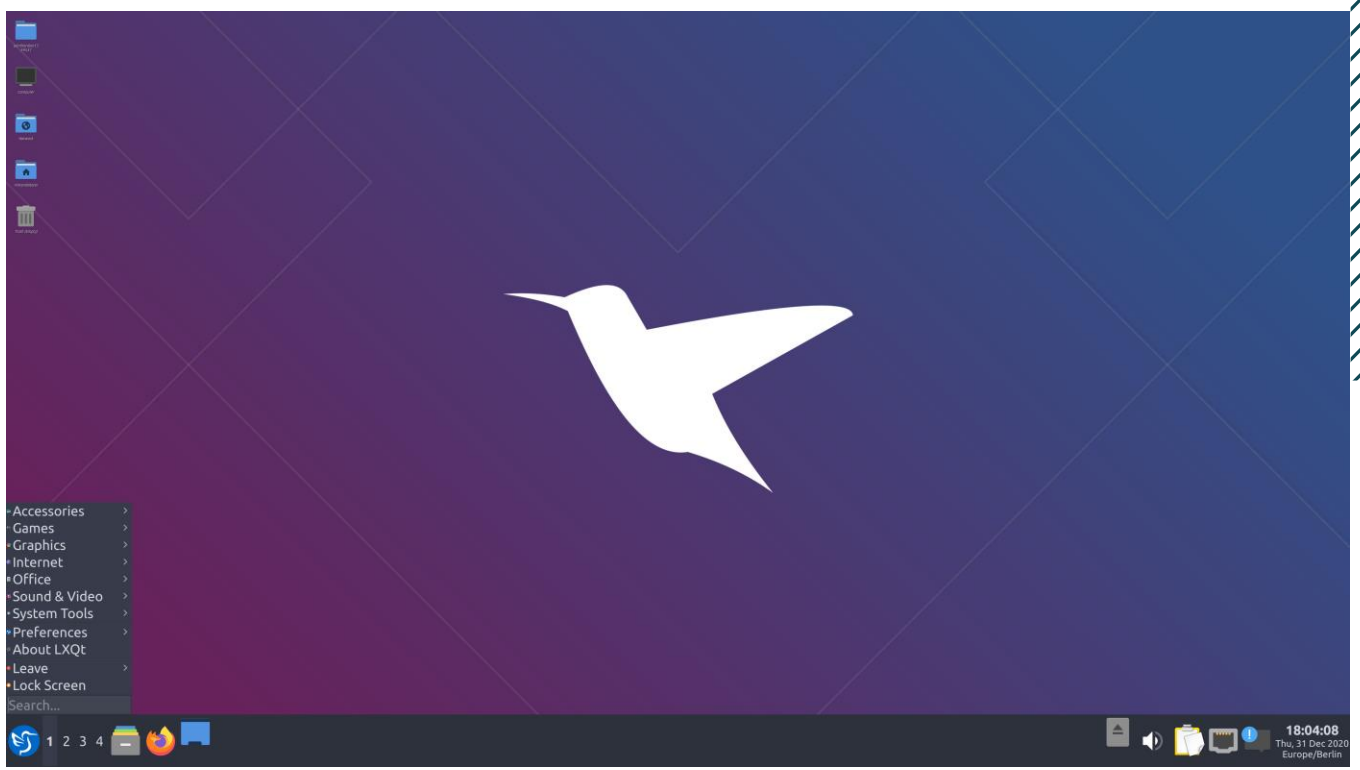
Pasidomėkite: https://ubuntu.com/desktop/flavours

Kodėl Lubuntu?

- Saugi
- Stabili
- Nemokama ir laisva
- Lengva ir minimali
- Reikalauja mažai resursu

Sandara:

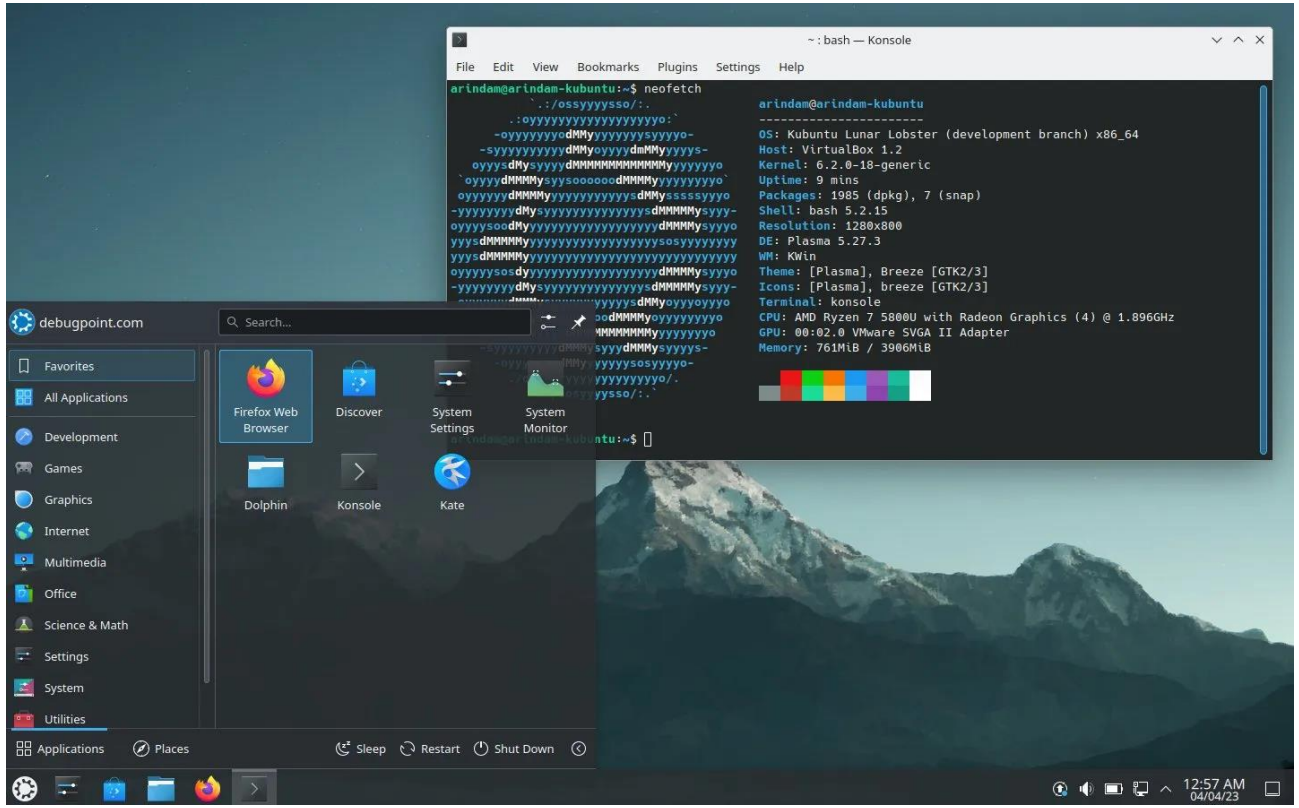
- Ubuntu
- Darbastalio aplinka LXQt



Kodėl Kubuntu?

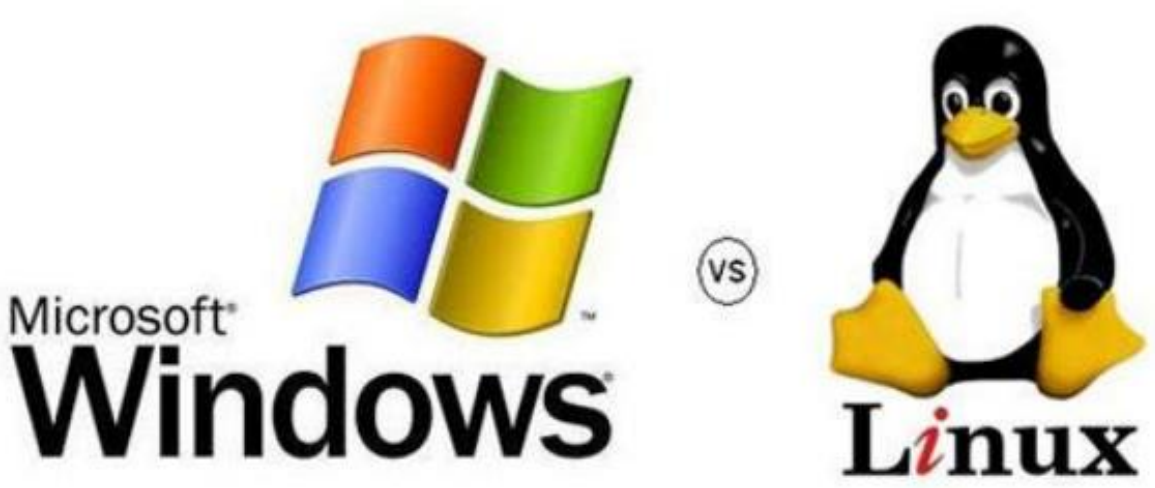
- Saugi
- Stabili
- Nemokama ir laisva
- Moderni

kubuntu

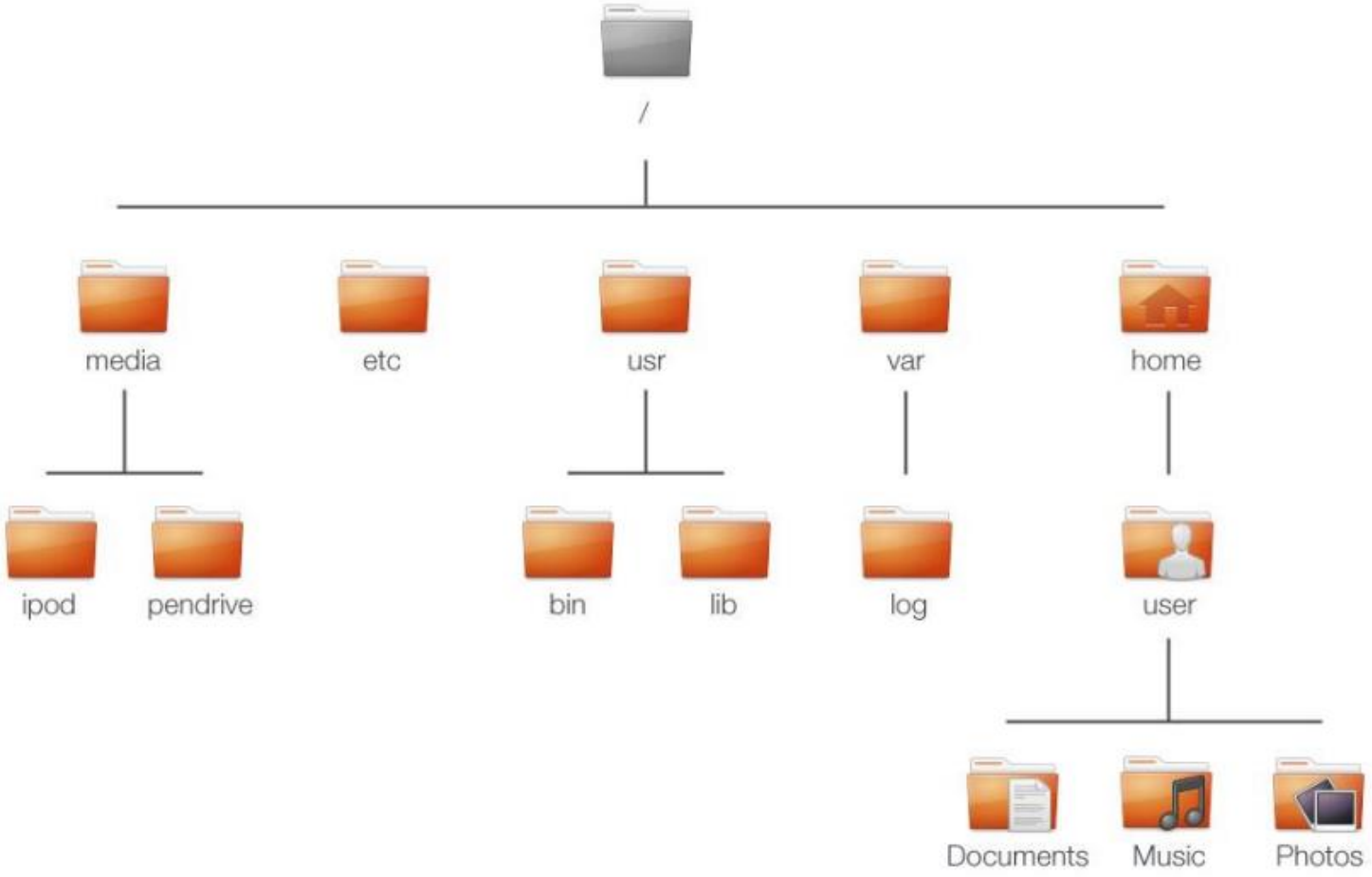


Linux skirtumai lyginant su Windows

1. Linux – vienas medis, Windows – atskiri diskai.
2. Katalogų struktūra labai skirtinga.
3. Kelio skirtukas.
4. Linux neturi C: disko sąvokos.
5. Failų pavadinimų raidžių dydis paprastai yra „case-sensitive“ (yra skirtumas tarp a ir A).
6. Linux neturi failų plėtinių reikalavimo.
7. Linux stipriai remiasi failų teisėmis.



Ubuntu supaprastinta failų sistema



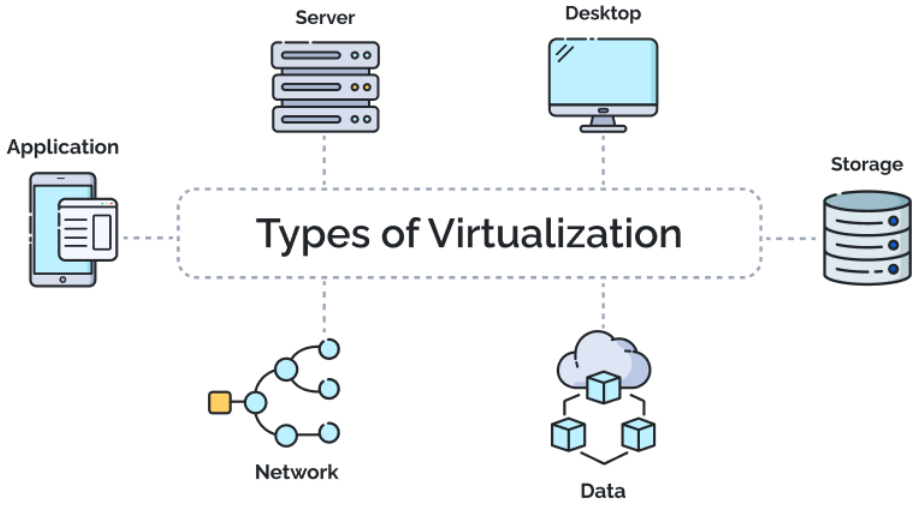
Ubuntu Linux failų sistemos katalogai

- /bin: bendros paskirties paleidžiamieji failai (ang. binaries)
- /dev: techniniai įrenginių failai (ang. devices)
- /home: vartotojų failai
- /tmp: laikina saugykla (ang. temporary)
- /var: kintami failai: atsarginės kopijos, sistemos žurnalas (variable)
- /etc: sistemos konfigūraciniai failai (lot. Et cetera)
- /lib: sistemos programų bibliotekos
- /proc: veikiančios sistemos procesų failai (ang. processes)
- /sbin: administratoriaus paleidžiamieji failai (ang. superuser binaries)
- /usr: vartotojo naudojami paleidžiamieji failai



Virtualizacija

- Virtuali serverio / aplikacijos / OS reprezentacija
- Suteikia galimybę simuliuoti fizinę techninę aparatūrą
- Keletas virtualių mašinų vienoje aplinkoje (kompiuteryje)
- Debesijos pagrindas



CPU Architektūros

CPU architektūra nusako, kokias komandas procesorius supranta ir kaip jas vykdo.

Dvi plačiai naudojamos architektūros:

